

Insuficiencia hepática aguda

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PRONAP 2010
AEP

Definición:

- Evidencia bioquímica de injuria hepática.
- Ausencia de historia de enfermedad hepática crónica previamente conocida.
- Coagulopatía no corregida con la administración de vitamina K.
- RIN mayor de 1,5 en pacientes con encefalopatía hepática (EH) o mayor de 2 en aquellos sin EH o actividad de protrombina menor al 50%

Es una enfermedad infrecuente y muy grave, que conduce a la muerte o a la necesidad de un trasplante hepático (TH) en hasta un 45% de los pacientes

Etiología:

Hasta la implementación de la vacunación de la hepatitis A, en junio de 2005, la causa más frecuente fue la hepatitis A (61%) y posteriormente paso a ser la hepatitis indeterminada la causa predominante.

Causas de insuficiencia hepática aguda (IHA) en la infancia

Neonatos y niños menores de 7 meses:

- Indeterminada.
- Infecciones (causa más frecuente de etiología conocida):
 - Herpes simple
 - Hepatitis B
 - Citomegalovirus
 - Adenovirus
 - Parvovirus B19
- Tóxica (2º causa de etiología conocida):
 - Paracetamol
 - Anticonvulsivantes.
- Metabólicas (generalmente son neonatos o lactantes pequeños en el contexto de un cuadro de afectación general severa)
 - Tirosinemia tipo 1
 - Enfermedad mitocondrial
 - Defectos de la oxidación de ácidos grasos
 - Galactosemia
 - Intolerancia hereditaria a la fructosa
- Linfocitosis hemofagocítica familiar
- Enfermedades infiltrativas:
 - Metastásicas
 - Leucemias o linfomas
 - Tumores primarios
- Isquemia o radiación

Mayores de 7 meses:

- Virales:
 - Hepatitis A, B, E,
 - Epstein-Barr
 - Parvovirus B19
 - Hepatitis autoinmune tipos 1 y 2
- Tóxica:
 - Paracetamol
 - Valproato de sodio
 - Carbamazepina,
 - Isoniazida
 - Halothane
- Metabólica:
 - Enfermedad de Wilson
 - Enfermedad mitocondrial
 - Defectos de la oxidación de ácidos grasos

Clínica

Depende de la etiología de la IHA. Habitualmente comienza con un episodio de hepatitis aguda en un niño previamente sano.

En ocasiones hay aumento de transaminasas, sin embargo, durante los primeros días de la enfermedad no se evidencian signos que hagan sospecharla. Posteriormente presenta una evolución desfavorable, manifestando vómitos y rechazo del alimento. La existencia de ictericia y encefalopatía hepática es variable; sin embargo, todos los pacientes presentan coagulopatía.

Encefalopatía en niños menores de 4 años:

Estadio	Signos clínicos	Reflejos	Signos neurológicos
Temprano (I y II)	Llanto inconsolable, ritmo del sueño, falta de atención	Hiperreflexia	Inestable inversión
Intermedio (III)	Somnolencia, estupor,	Hiperreflexia inestable	Predominantemente combatividad
Tardío (IV)	Comatoso, con respuesta al estímulo doloroso (IVa) y sin ella (IVb)	Ausentes	Descerebración o decorticación

Diagnóstico

Clínica

- Valoración neurológica
- Signos de enfermedad hepática crónica
- Signos de infección
- Tamaño hepático

Bioquímica

- Función hepática:
 - GOT, GPT: habitualmente muy elevadas, salvo en metabolopatías
 - GGT
 - FAL
 - BT y fraccionada: Elevación de la bilirrubina directa (indirecta más tarde)
 - TP y RIN
 - Factores V, VII, VIII
 - Fibrinógeno
 - Albúmina, colesterol, glucemia: hay disminución de su síntesis
- Hemograma completo: es frecuente la disminución del número y alteración de la función plaquetaria
- Perfiles renal
- Medio interno
- Amilasemia

Imágenes de acuerdo al cuadro clínico

- Ecografía abdominal
- TAC cerebral
- Rx tórax

Tóxicos en todos los pacientes para definir la causa

- Nivel de acetaminofen sérico (Paracetamol)

Estudios virológicos de acuerdo al cuadro clínico

- Serologías para virus A, B, C, EBV y CMV
- PCR para herpes 6, EBV, CMV, herpes simple, enterovirus, adenovirus, parvovirus

Estudios inmunológicos de acuerdo al cuadro clínico

- Autoanticuerpos
- Estudios inmunológicos específicos (si están disponibles): función de NK, perforinas, granzyme B, IL-2

Estudios metabólicos de acuerdo al cuadro clínico

- Sangre:
 - Triglicéridos
 - Ferritina
 - Cobre
 - Ceruloplasmina
- Orina:
 - Cobre
 - Ácidos orgánicos
 - Succinilacetona
 - Lactato
 - Piruvato

Biopsias de acuerdo al cuadro clínico

- Hepática
- Médula ósea
- Muscular

Tratamiento

Abordaje multidisciplinario:

- Hepatólogos
- Internistas
- Intensivistas
- Infectólogos
- Cirujanos de trasplante,
- Nefrólogos
- Neurólogos
- Neurocirujanos
- Psicólogos
- Trabajadores sociales

Causas de IHA pediátrica que pueden responder a un tratamiento específico

Patología	TRATAMIENTO
INFECCIÓN Familia herpes Enterovirus Parvovirus	Aciclovir. Pleconaril (?). Inmunoglobulina (?).
DROGAS Y TOXINAS Acetaminofén o Paracetamol <i>Amanita phalloides</i>	N-Acetilcisteína. Silibinina (detoxificador), penicilina, diuresis forzada
ENFERMEDADES METABÓLICAS Tirosinemia tipo 1 Enfermedad de Wilson Galactosemia. Oxidación de ácidos grasos	NTBC. Penicilamina, trasplante hepático. Exclusión de la lactosa de la dieta Glucosa IV, evitar el ayuno.
DISREGULACIÓN INMUNOLÓGICA Síndrome hemofagocítico Hepatitis autoinmune	VP-16, corticosteroides. Corticosteroides.

1. **Internación:** en la mayoría de los casos en UTI
2. VCS mantenimiento a 85% - 90% NB , para evitar sobrehidratación
3. Aportándole suficiente glucosa y fósforo con el objetivo de normalizar dichos valores
4. **Identificar y tratar las posibles complicaciones:**
 - a) **Neurológicas:**
 - Distinguir la encefalopatía hepática de la alteración del estado mental desencadenado por otras causas, tales como sepsis, hipotensión, anormalidades electrolíticas, ansiedad o “psicosis vinculada con la permanencia en la unidad de cuidados intensivos”.
 - La hiperamoniemia desempeña un rol central en su desarrollo, sin embargo, un nivel específico de amonio no significa un grado predecible de EH.
 - Tratamiento inicial:
 - Minimización de los estímulos externos
 - Reducción de la ingesta proteica
 - ATB frente a la sospecha de sepsis
 - Suspendir y/o evitar medicación sedante
 - Lactulosa: debe iniciarse frente a la evidencia clínica de EH
 - Descontaminación intestinal con neomicina: como tratamiento de segunda línea (ototoxicidad y nefrotoxicidad)
 - Monitoreo de presión intracraneana: procedimiento controvertido debido a las complicaciones asociadas, sin consecuente mejoría en la sobrevida.

b) Hematológicas:

- El TP y/o el RIN (razón internacional normalizada: cociente entre el TP de un paciente y un control normal elevado a la potencia del valor del índice de sensibilidad internacional), define la severidad de la injuria hepática.
- En los pacientes con IHA tanto las proteínas procoagulantes (factores V, VII, X y fibrinógeno) y anticoagulantes (antitrombina, proteína C y proteína S) se encuentran disminuidas, justificando los infrecuentes episodios de hemorragia, en ausencia de factores precipitantes tales como la infección.
- La corrección del TP/RIN con plasma u otros productos procoagulantes deben ser reservados para situaciones de sangrado activo o previo a la realización de un procedimiento quirúrgico invasivo
- En una minoría puede observarse leves pancitopenias hasta anemia aplásica, identificándose más comúnmente en IHA indeterminada. Esta complicación puede requerir un trasplante de médula ósea.

c) Gastrointestinales:

- Ascitis: puede presentarse en algunos pacientes
 - Factores precipitantes:
 - Hipoalbuminemia
 - Excesiva administración de fluidos
 - Infección
 - Tratamiento:
 - Restricción de líquidos y diuréticos: Espironolactona (reservado para aquellos pacientes que experimenten compromiso respiratorio o malestar debido a la acumulación de líquido), en ocasiones pueden necesitar la asociación con furosemida.
 - Sin embargo, la obtención de una diuresis agresiva puede precipitar un síndrome hepato-renal.
- Sangrado gastrointestinal
 - Infrecuente
 - Puede obedecer a erosiones o úlceras ocasionadas por la administración de antiinflamatorios no esteróideos, várices o gastropatía vinculados con la coexistencia de hipertensión portal o úlceras gastroduodenales idiopáticas.
 - La infección puede precipitarla, por la cual se deben tomar cultivos y considerar la administración de antibióticos frente a la mencionada situación.
 - Administrar sangre, plasma y/o plaquetas ante un sangrado con repercusión hemodinámica

d) Renales:

- Su presencia al ingreso obliga a descartar la existencia de alguna medicación o toxina como causa precipitante.
- Si la restricción de fluidos es excesiva para la necesidad del paciente, puede desarrollarse uremia prerrenal.
- Tb puede obedecer a la presencia de hipotensión sistémica secundaria a sepsis o hemorragia.
- El síndrome hepatorenal es más frecuentemente asociado a una enfermedad hepática crónica con cirrosis
Sospecha: Deterioro de la función renal en ausencia de sangrado, hipotensión, sepsis o medicación nefrotóxica y vinculado con la falta de respuesta a la expansión de volumen
- La creatinina sérica es el mejor indicador de la función renal, ya que la síntesis hepática de urea está disminuida
- Insuficiencia renal:
 - Aparece en el 60-70% de los casos.
 - Puede ser:
 - Prerrenal por deshidratación, hemorragia gastrointestinal o sepsis

- Fracaso renal funcional o síndrome hepatorrenal (sodio en orina < 20 mmol/L, sedimento normal y oliguria)
- Necrosis tubular aguda (sodio en orina > 20 mmol/L, sedimento anormal y oliguria)
- Toxicidad directa, como se ve en el FHA por paracetamol

e) Metabólicas:

- Hipoglucemia:
 - Presente en el 40% de los pacientes
 - Se produce falta de síntesis hepática (gluconeogénesis), disminución de reservas (glucógeno), aumento de las necesidades e hiperinsulinemia por disminución de la depuración hepática.
 - Se pone en marcha el aumento del catabolismo proteico y liberación de aminoácidos.
 - Resultante de la afectación de la gluconeogénesis y la depleción de los depósitos de glucógeno.
 - La infusión de glucosa a razón de 10 a 15 mg/kg/ minuto (glucosada hipertónica) puede ser requerido para obtener niveles séricos de glucosa estables, se realiza por catéter venoso central
- Hipokalemia:
 - Secundaria a la existencia de dilución por sobrecarga de volumen, ascitis o insuficiencia renal
- Sodio:
 - En prácticamente todos los pacientes se observa hiponatremia o con mayor frecuencia hipernatremia
- Fósforo:
 - Debe ser controlado frecuentemente ya que estos pacientes pueden presentar hipofosfatemia importante, mejorando su evolución al mantenerlo en el rango normal.
- Alteraciones del estado ácido-base:
 - Alcalosis respiratoria debida a hiperventilación
 - Acidosis respiratoria originada por la presencia de insuficiencia respiratoria
 - Alcalosis metabólica debida a hipokalemia
 - Acidosis metabólica precipitada por necrosis hepática, shock o metabolismo anaeróbico aumentado.

f) Infecciosas:

- La mitad de los enfermos sufre una infección grave, especialmente por microorganismos gram positivos (*S. aureus* y *S. epidermidis*), aunque también gram negativos y hongos
- Hay mayor predisposición a desarrollar infecciones bacterianas y sepsis, debido a que presentan disfunción del sistema inmune.
- Las manifestaciones clínicas pueden ser sutiles:
 - Taquicardia
 - Hemorragia intestinal
 - Menor función renal
 - Cambios en el estado mental
 - La fiebre puede no estar presente
- Los hemocultivos deben ser obtenidos diariamente o ante alguna evidencia de deterioro clínico e iniciar tratamiento ATB
- **Tratamiento de Complicaciones cardiovasculares y respiratorias**
 - Cardiovasculares aparecen en el 80% de los pacientes pediátricos. Existe un estado circulatorio hiperdinámico, con elevado gasto cardíaco y disminución de las resistencias periféricas
 - Respiratorias: presente en el 40-60% de los casos, puede ser de origen central, secundario a aspiración, atelectasias y neumonías, por edema de pulmón o por el síndrome de distrés respiratorio tipo adulto

Trasplante hepático

- Alternativa terapéutica, en aquellos pacientes que demuestran una evolución desfavorable y se apoya en el conocimiento de factores pronósticos sensibles:
 - Nivel sérico de bilirrubina
 - TP ó RIN,
 - Factor V
 - Edad
 - Etiología
 - Encefalopatía progresiva
- **Criterios del King's College para inclusión de niños con FHA en programa de trasplante hepático:**
 - Tiempo de protrombina > 50 segundos.
 - Tiempo de aparición de encefalopatía tras ictericia > 7 días.
 - Etiología: hepatitis noA-noB-noC o tóxica.
 - Edad menor de 10 años o mayor de 40.
 - Bilirrubina > 17,5 mg/dl.
 - La concurrencia de 3 de estos criterios o bien aisladamente un tiempo de protrombina mayor de 100 segundos son indicación de trasplante hepático.
 - **Fallo hepático agudo secundario a intoxicación por paracetamol**
 - pH < 7,3 tras 24 horas de la intoxicación (independientemente del grado de encefalopatía)
 - Creatinina > 3,4 mg/dl.
 - Encefalopatía grado III o IV.
 - Tiempo de protrombina > 100 segundos.

Criterios de gravedad del fallo hepático en el niño:

- Edad < 2 años
- INR ≥ 4
- Bilirrubina máxima $\geq 235 \mu\text{mol/L}$ (aproximadamente 13,7 mg/100 ml)
- Leucocitos totales $\geq 9.000/\text{m}^3$

Insuficiencia hepática crónica

Etiología

Niños menores de 1 año:

- Atresia de vías biliares
- Síndromes de colestasis intrahepática familiar progresiva
- Síndrome de Alagille
- Enfermedades metabólicas: tirosinemia, glucogenosis, trastornos del ciclo de la urea

Niños mayores de 1 año:

- Hepatitis autoinmune
- Cirrosis criptogénica
- Atresia de vías biliares post Kasai (con recuperación parcial ó total del flujo biliar)
- Deficiencia de alfa 1-antitripsina
- Colangitis esclerosante primaria
- Enfermedad de Wilson

Clínica

- En algunos niños y adolescentes el diagnóstico de cirrosis es realizado en un examen clínico de rutina, considerándose en esos casos **formas latentes o compensadas**.
- En otras circunstancias, el diagnóstico puede surgir a partir de un cuadro brusco de hemorragia digestiva, originada a partir de la ruptura de várices esofágicas.
- Los pacientes pediátricos pueden presentar además manifestaciones generales:
 - Detención del crecimiento
 - Anorexia
 - Decaimiento
 - Debilidad muscular.
- La presencia de ictericia leve, en ocasiones, suele no ser detectada por el paciente o su familia.
- El examen abdominal puede revelar un hígado agrandado y de consistencia aumentada, en los casos de cirrosis biliar secundaria a atresia de vías biliares o colestasis intrahepática familiar progresiva, o disminuido y nodular en cirrosis autoinmune.
- El bazo suele estar aumentado de tamaño reflejando la hipertensión portal existente.
- En estos casos también puede observarse ascitis, frecuentemente asociada a hipoalbuminemia.
- La EH puede presentarse sutilmente como deterioro del rendimiento escolar, depresión o arrebatos emocionales.
- El examen neurológico puede demostrar asterixis (al solicitarle al paciente que extienda los brazos, flexionando al mismo tiempo las muñecas, dirigiendo las manos hacia el piso, presenta movimientos alternantes de flexión y extensión de la articulación de las muñecas, acompañados de separación y acercamiento repetitivo de los dedos).
- Además puede observarse una prolongada fase de relajación de reflejos tendinosos profundos y signo de Babinski positivo.
- El desarrollo de cirrosis con hipertensión portal constituye el estadio final de todas las formas
- La descompensación hepática ocurre cuando existe deterioro de la función de síntesis hepática y la aparición de complicaciones como desnutrición, hemorragia digestiva ocasionada por ruptura de várices esofágicas, ascitis, EH y síndrome hepatorenal.

Diagnóstico

- El diagnóstico de cirrosis es **histológico** (fibrosis extensa y nódulos de regeneración)
- Se asocia generalmente con los siguientes hallazgos:
 - Hígado ecogénico con esplenomegalia y várices en la ecografía abdominal.
 - Várices esofágicas y gástricas en la endoscopia digestiva.

- Leve aumento de enzimas hepáticas: transaminasas glutámico oxalacética y glutámico pirúvica > 3 veces el valor normal.
- Gama glutamil transpeptidasa aumentada, principalmente en las enfermedades colestáticas (mayor de dos veces el valor normal).
- Albúmina sérica disminuida (< 30 g/l).
- Calcio y fosfato séricos disminuidos, en los casos asociados a raquitismo.
- Anemia, multifactorial.
- Tiempo de protrombina > 20 segundos.
- Patrón electroencefalográfico con ondas lentas, irregulares, de baja frecuencia.

Manejo clínico

El desarrollo de ascitis, hemorragia digestiva, infección y EH son eventualidades muy serias, que pueden ocasionalmente amenazar la vida del paciente. Por este motivo, el seguimiento de estos pacientes debe ser minucioso, aunque se encuentren compensados clínicamente.

1. Ascitis:

El desarrollo de ascitis tensa, expresión de una enfermedad avanzada, puede conducir consecuentemente al compromiso funcional gastrointestinal, renal y pulmonar.

a) Ascitis leve a moderada: debe indicarse moderada:

- Restricción de sal en la dieta
- Tratamiento diurético por vía oral, inicialmente con espironolactona
- El objetivo del tratamiento es lograr un balance negativo de 10 ml/kg/día en la edad
- **La reducción debe hacerse con cautela**, para evitar disminución de la tasa de filtrado glomerular.
- En pacientes que responden se puede asociar furosemida

b) Ascitis severa o tensa (refractaria al tratamiento dietético y diurético)

- Paracentesis
 - Debe ser lenta durante 4 a 6 horas, con monitoreo de los signos vitales y la tensión arterial.
 - Si el volumen drenado es igual o mayor a 50 ml/kg de peso, se infundirá albúmina al 20%, 1 g/kg, para evitar el síndrome de disfunción circulatoria posparacentesis.
- Este paciente debe ser considerado para TH, antes del desarrollo de disfunción renal.

2. Hemorragia digestiva por várices esofágicas:

- Tratamiento inicial: estabilización del paciente, con la administración cautelosa de cristaloides o transfusión sanguínea, evitando el llenado rápido del espacio intravascular.
- Paso siguiente consiste en la administración de octreotide en infusión intravenosa continua (1-2 µg/kg/hora), con el objeto de disminuir el tono vascular esplácnico, reduciendo así la presión venosa portal.
- Una vez que el paciente : endoscopía digestiva para confirmar el sitio del sangrado y efectuar el tratamiento endoscópico indicado: esclerosis o ligaduras de várices
- En hemorragia variceal severa e incontrolable: colocación del balón de Sengstaken-Blakemore

3. Peritonitis bacteriana espontánea (PBE):

- Es la infección bacteriana del líquido ascítico, en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal, como un absceso o una perforación intestinal.
- Ocurre frecuentemente en niños con cirrosis y ascitis.
- Los síntomas de presentación pueden ser tan sutiles como incremento brusco de la distensión abdominal o leucocitosis periférica.
- ATB de amplio espectro hasta la obtención del cultivo del líquido ascítico. Cefotaxime es el antibiótico de elección

- Debido a la frecuente recurrencia de los episodios de PBE en estos pacientes, es importante verificar que hayan recibido la vacuna antineumocócica y valorar la administración de profilaxis antibiótica (sugiriéndose con trimetoprimasulfametoxazol).

4. Encefalopatía hepática:

- Muchos de los síntomas iniciales son inespecíficos: irritabilidad, llanto inconsolable y falta de atención.
- Restricción proteica, que debe ser moderada (2-3 g/kg/día), para evitar su repercusión en el estado nutricional y crecimiento. suplementación oral con aminoácidos ramificados
- Administración de antibióticos por vía oral (neomicina) y disacáridos sintéticos (lactulosa), podrían ser ventajosos al minimizar la producción de amonio.

Trasplante hepático

Muchos niños con cirrosis e hipertensión portal presentan durante un período prolongado de tiempo, una enfermedad lo suficientemente compensada como para tener una calidad de vida adecuada.

Necesidad de un TH:

- Hiperbilirrubinemia persistente.
- Prolongación del tiempo de protrombina (RIN > 1,4).
- Disminución de la albúmina sérica < 35 g/l.
- Disminución del rendimiento psicosocial.
- Detención del crecimiento a pesar del adecuado manejo nutricional.
- EH crónica.
- Ascitis refractaria.
- Hemorragia variceal recurrente a pesar del tratamiento adecuado.
- Prurito intratable.
- Enfermedad ósea severa.
- Afectación de la calidad de vida